

PySpark e Apache Kafka para
processamento de dados em lote e
streaming

81%

Trilha

Fórum

17. Integração de Dados em Tempo Real com Apache Kafka

18. Stack de Extração, Transformação e Carga de Dados em Tempo Real com PySpark e Kafka

19. Multi-Node Kafka Cluster Para Integração de Dados em Tempo Real

Introdução pdf

O que é e quando usar um cluster Kafka multi-nós? videolivro 01:46

Compreendendo o Conceito de Partições no Kafka videolivro 00:53

Compreendendo o Conceito de Offsets no Kafka videolivro 01:09

Projeto 8 - Simulação de Erros e Recuperação de Falhas em Multi-Node Kafka Cluster Para Gestã de Vendas em



Compreendendo o Conceito de Offsets no Kafka

O offset é um identificador exclusivo atribuído a cada mensagem dentro de uma partição.

Dentro de uma partição, as mensagens são armazenadas de forma ordenada e o deslocamento representa a posição da mensagem na fila.

Os consumidores utilizam o offset para rastrear quais mensagens já foram processadas. Cada consumidor mantém um registro da última compensação consumida.

Caso um consumidor falhe ou seja reiniciado, ele poderá retomar a leitura das mensagens a partir do último deslocamento registrado, garantindo continuidade sem perda ou duplicação.

A compensação é exclusiva para cada partição, ou seja, partições diferentes podem ter compensações semelhantes ou idênticas, mas são gerenciadas de forma independente.

Como Particionamento e Offset Trabalham em um Multi-Node Kafka Cluster

Paralelismo: Como as partições são distribuídas entre corretores, diferentes consumidores podem ler mensagens em paralelo de várias partições, maximizando o desempenho.

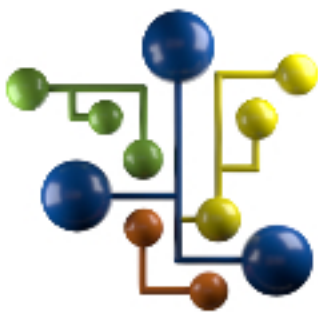
Balanceamento de Carga: O cluster distribui automaticamente partições entre os corretores, otimizando a utilização de recursos.

Recuperação em Caso de Falhas: Se um corretor falhar, o Kafka promove uma réplica da partição armazenada em outro corretor para o status de líder. Os consumidores continuam lendo mensagens sem interrupção.

Escalabilidade: Quando um novo corretor é adicionado ao cluster, as partições podem ser redistribuídas para o novo nó.

? Suporte

? Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte

? Suporte

